

QID:16608143

1. 成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝，许多蕴含着丰富的化学原理，下列成语中涉及化学变化的是

- A. 铁杵成针 B. 抱薪救火 C. 闭门造车 D. 刻舟求剑

【答案】B

【详解】A. 铁杵成针只是物质形状的变化，没有新的物质生成，则没有涉及化学变化，故A错误；

B. 燃料发生燃烧生成二氧化碳和水是氧化还原反应，故B正确；

C. 就算是关起门来制造车辆，但使用时也能和路上的车辙完全相同，是物理变化，故C错误；

D. 刻舟求剑是形状的改变，物理变化，故D错误；

故选：B。

QID:11353592

2. 分类思想方法在化学发展中起到了重大的作用。以下分类正确的是

	碱	酸	盐
A	NaOH	H ₂ SO ₄	BaCO ₃
B	纯碱	HCl	石灰石
C	NaOH	NaHSO ₄	CaCl ₂
D	KOH	HNO ₃	CaO

- A. A B. B C. C D. D

【答案】A

【分析】溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸，溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱，由酸根离子和金属阳离子或铵根离子组成的化合物是盐，据此解答。

【详解】A. 三种物质的分类均是正确，A正确；

B. 纯碱是碳酸钠，属于盐，不是碱，B错误；

C. 硫酸氢钠是酸式盐，不是酸，C错误；

D. 氧化钙是碱性氧化物，不是盐，D错误；

答案选A。

QID:11815158

3. 下列与胶体有关的说法正确的是

- A. 直径介于1~100nm的微粒称为胶体
- B. 血液透析利用了胶体微粒不能透过滤纸的性质
- C. 雾中的光柱属于丁达尔效应
- D. 将FeCl₃饱和溶液滴到沸水中并持续加热可制得Fe(OH)₃胶体

【答案】C

【详解】A. 分散质粒子直径介于1~100nm的分散系称为胶体，故A错误；

B. 血液属于胶体，胶体粒子能透过滤纸，不能透过半透膜，血液透析利用了胶体微粒不能透过半透膜的性质，故B错误；

C. 雾属于气溶胶，胶体能产生丁达尔效应，则雾中的光柱属于丁达尔效应，故C正确；

D. 氢氧化铁胶体的制备方法：向沸腾的蒸馏水中逐滴加入1~2mL饱和氯化铁溶液，继续煮沸至液体呈红褐色，停止加热，就会得到氢氧化铁胶体，持续加热会得到氢氧化铁沉淀，故D错误；

答案选C。

QID:25897877

4. 实现下列物质之间的转化，需要加入氧化剂才能实现的是

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2$
- B. $\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
- C. $\text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}_2$
- D. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{C}$

【答案】A

【详解】A. $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2$ ，Fe元素化合价升高，且Fe单质自身不能发生歧化，所以一定需要氧化剂，A符合题意；

B. $\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ ，S、O元素的化合价均没有发生变化，不需要氧化剂，B不符合题意；

C. $\text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}_2$ ，Cl元素的化合价降低，需要加入还原剂，C不符合题意；

D. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{C}$ ，C元素的化合价降低，需要加入还原剂，D不符合题意；

答案为A。

QID:21623269

5. 下列叙述中，正确的是

- A. Cl₂溶于水能导电，所以Cl₂是电解质
- B. (NH₄)₂SO₄固体不导电，所以(NH₄)₂SO₄不是电解质
- C. 熔融的MgCl₂能导电，所以MgCl₂是电解质
- D. NaCl溶于水，在通电的条件下才能电离

【答案】C

【详解】A. 虽然Cl₂溶于水能导电，但Cl₂是单质，且导电离子不是来自Cl₂自身，所以Cl₂不是电解质，A不正确；

B. (NH₄)₂SO₄固体不导电，但溶于水或熔融时能导电，所以(NH₄)₂SO₄是电解质，B不正确；

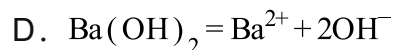
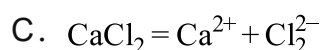
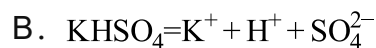
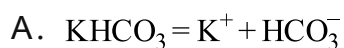
C. 熔融的MgCl₂能导电，且MgCl₂属于化合物，所以MgCl₂是电解质，C正确；

D. NaCl溶于水发生电离，电离的条件是水溶液或熔融液，通电是电解的条件，D不正确；

故选C。

QID:19911962

6. 下列物质在水溶液中的电离方程式不正确的是



【答案】C

【详解】A. KHCO_3 是弱酸酸式盐，电离出钾离子和碳酸氢根离子，电离方程式为： $\text{KHCO}_3 = \text{K}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，故A正确；

B. KHSO_4 是强酸酸式盐，电离出钾离子、氢离子和硫酸根离子，电离方程式为： $\text{KHSO}_4 = \text{K}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ，故B正确；

C. CaCl_2 是盐，电离出钙离子和氯离子，电离方程式为： $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ ，故C错误；

D. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 是强碱，电离出钡离子和氢氧根离子，电离方程式为： $\text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$ ，故D正确。

综上所述，答案为C。

QID:25897878

7. 最近，科学家开发出一种低成本光伏材料——蜂窝状石墨烯。生产原理是：

$\text{Na}_2\text{O} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{C}(\text{石墨烯})$ ，然后除去 Na_2CO_3 ，即可制得蜂窝状石墨烯。下列说法正确的是

A. 该生产石墨烯的反应属于置换反应

B. 石墨烯与金刚石互为同素异形体，金刚石属于金属单质

C. Na_2O 属于碱性氧化物，CO属于酸性氧化物， Na_2CO_3 属于盐

D. 自然界中碳元素有游离态和化合态两种存在形式

【答案】D

【详解】A. 置换反应是指单质与化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，生产石墨烯反应中，只有单质的生成，没有单质的参加，不是置换反应，A错误；

B. 石墨烯与金刚石都是由碳元素组成的不同单质，属于同素异形体，但金刚石属于非金属单质，B错误；

C. CO既不与酸反应，又不与碱反应，属于不成盐氧化物，C错误；

D. 自然界中碳元素有游离态（金刚石、石墨等）和化合态（碳的氧化物、碳酸盐等）两种存在形式，D正确；

故选D。

QID:8686014

8. 下列属于氧化还原反应但不属于四种基本反应类型的是 ()

- A. $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
B. $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
C. $5\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{HNO}_3 + 4\text{N}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$
D. $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$

【答案】A

【分析】判断一个反应是否是氧化还原反应，可以看元素的化合价是否有变化。四种基本反应类型包括化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应。判断一个反应是否属于四种基本反应类型，要看反应物和生成物的种类和数量。

【详解】A.该反应中氯的化合价从0价既升到+1价，又降低到-1价，所以属于氧化还原反应中的歧化反应，不属于四种基本反应类型，A项正确；
B.该反应中硫元素和氧元素的化合价发生了变化，所以属于氧化还原反应，但该反应同时属于置换反应，B项错误；
C.该反应中氮元素的化合价发生了变化，是氧化还原反应中的归中反应，但该反应也属于分解反应，C项错误；
D.该反应是复分解反应，也是非氧化还原反应，D项错误；
所以答案选择A项。

QID:25897879

9. 下列离子方程式书写正确的是

- A. 铁与稀硫酸反应： $2\text{Fe} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\uparrow$
B. 碳酸镁和盐酸反应： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
C. 氢氧化钡溶液与稀硫酸反应： $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
D. 碳酸氢钠溶液中滴入少量澄清石灰水： $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$

【答案】C

【详解】A. 铁与稀硫酸反应生成亚铁离子： $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ，A错误；
B. 碳酸镁为沉淀，不能拆，则离子方程式为： $\text{MgCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow + \text{Mg}^{2+}$ ，B错误；
C. 氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡和水： $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，C正确；
D. 碳酸氢钠溶液中滴入少量澄清石灰水生成碳酸钙、碳酸钠和水： $2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，D错误；
故选C。

QID:21572729

10. 在无色溶液中能大量共存的一组离子是

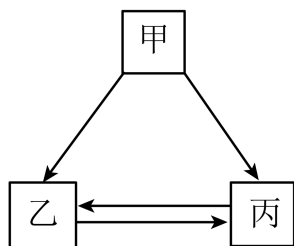
- A. Na^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-
B. H^+ 、 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-}
C. K^+ 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 OH^-
D. Ba^{2+} 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 CO_3^{2-}

【答案】A

【详解】A. Na^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 都是无色离子，相互不反应，可以大量共存，故A符合题意；
B. Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 都有颜色，不符合无色的要求，故B不符合题意；
C. HCO_3^- 与 OH^- 反应生成碳酸根和水，不能大量共存，故C不符合题意；
D. Ba^{2+} 与 CO_3^{2-} 反应生成沉淀，不能大量共存，故D不符合题意。
答案选A。

QID:22099844

11. 甲乙丙三种物质间通过一步反应能实现如图转化，下列选项中符合转化关系的是



- A. 甲为 NaOH , 乙为 NaCl , 丙为 NaNO_3
B. 甲为 CuO , 乙为 CuCl_2 , 丙为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$
C. 甲为 Na_2CO_3 , 乙为 CO_2 , 丙为 CaCO_3
D. 甲为 H_2SO_4 , 乙为 BaSO_4 , 丙为 Na_2SO_4

【答案】 C

【详解】 A. 氢氧化钠和盐酸反应生成 NaCl , 一步反应即完成了物质甲到乙的转化; 氢氧化钠与稀硝酸生成 NaNO_3 , 一步反应即完成了物质甲到丙的转化; 氯化钠和硝酸银反应生成氯化银沉淀和 NaNO_3 , 实现了乙到丙的一步反应的转化; 但是 NaNO_3 不能与其它物质反应而生成氯化钠, 无法一步实现图示的转化, A错误;

B. 氧化铜与盐酸反应 CuCl_2 、氯化铜与氢氧化钠反应生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$, 氢氧化铜与盐酸反应生成 CuCl_2 , 实现了甲至乙、乙至丙和丙至乙的一步反应的转化; 但氧化铜不能与水反应生成氢氧化铜, 无法一步实现图示的转化, B错误;

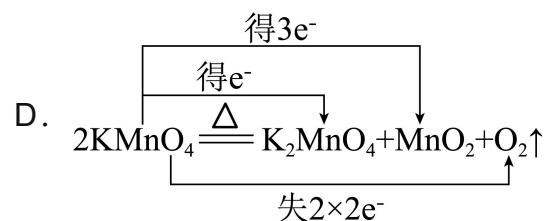
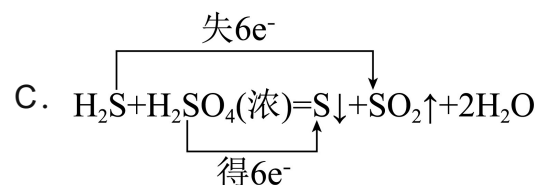
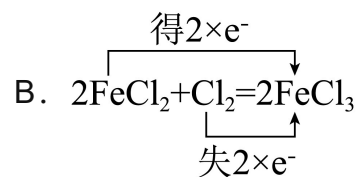
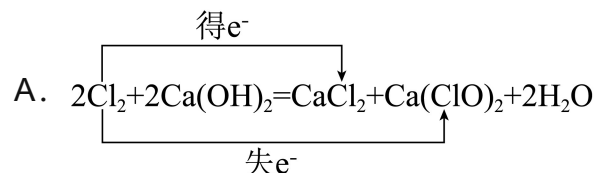
C. 碳酸钠与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳; 碳酸钠与氢氧化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠; 二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水; 碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳, 分别能实现甲至乙、甲至丙、乙至丙和丙至乙的一步反应的转化, C正确;

D. 硫酸和氯化钡生成硫酸钡沉淀, 硫酸和碳酸钠生成硫酸钠, 硫酸钠和氯化钡生成硫酸钡沉淀, 但是硫酸钡无法转化为硫酸钠, 所以无法实现乙到丙的转化, D错误;

故选C。

QID:28634208

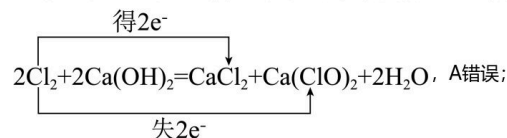
12. 下列反应中，电子转移方向和数目正确的是



【答案】D

【详解】

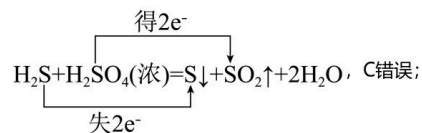
A. 氯气与氢氧化钙溶液反应生成氯化钙、次氯酸钙和水，反应中转移电子数目为2，正确表示方法为



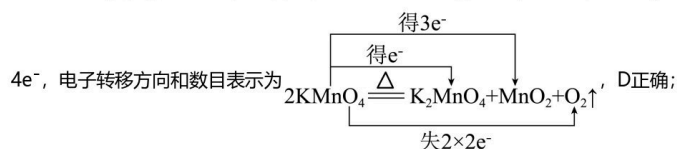
B. 氯化亚铁与氯气反应时，铁元素失去电子化合价升高被氧化，氯元素得到电子化合价降低被还原，正确表示方法为 $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3$

, B错误;

C. 浓硫酸与硫化氢反应时，浓硫酸是反应的氧化剂，二氧化硫是还原产物，硫化氢是还原剂，硫是氧化产物，正确表示方法为



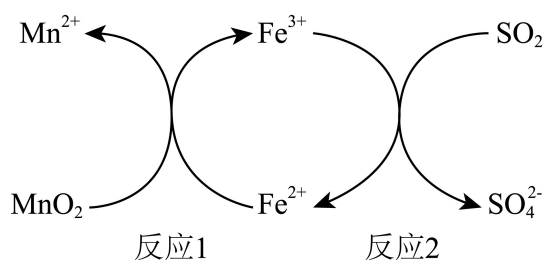
D. KMnO_4 受热分解，Mn元素的化合价由+7价降至 K_2MnO_4 中+6价、 MnO_2 中+4价，O元素的化合价由-2价升至 O_2 中的0价，反应中共转移



故选D。

QID:21623277

13. 工业制备锰(Mn)单质的过程中会产生高浓度SO₂。酸性条件下，用MnO₂进行脱硫处理的原理如下图所示。



下列说法中，不正确的是

- A. 反应1中，MnO₂作氧化剂
B. 反应2中，还原性Fe²⁺ > SO₂
C. 脱硫的最终产物为MnSO₄
D. 上述过程中Fe²⁺、Fe³⁺可以循环使用

【答案】B

【分析】反应1为 $\text{MnO}_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，反应2为 $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ，总反应为 $\text{MnO}_2 + \text{SO}_2 \xrightarrow{\text{Fe}^{2+}} \text{MnSO}_4$ 。

【详解】A. 反应1中发生反应 $\text{MnO}_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，则MnO₂作氧化剂，A正确；

B. 反应2中，发生反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ，SO₂为还原剂，Fe²⁺为还原产物，则还原性SO₂ > Fe²⁺，B不正确；

C. 由分析可知，脱硫过程中发生的总反应为 $\text{MnO}_2 + \text{SO}_2 \xrightarrow{\text{Fe}^{2+}} \text{MnSO}_4$ ，则脱硫的最终产物为MnSO₄，C正确；

D. 由反应1和反应2可得出，上述过程中Fe²⁺、Fe³⁺可以循环使用，D正确；

故选B。

QID:28634209

14. 制备Cu₂O的一种方法为 $\text{Zn} + 2\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}_2\text{O} + \text{ZnSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 。下列说法中正确的是

- A. 该反应既是氧化还原反应，又是离子反应
B. Zn得到电子，发生还原反应
C. NaOH是氧化剂，发生还原反应
D. 氧化性：Zn²⁺ > Cu²⁺

【答案】A

【详解】A. 该反应中Zn和Cu的化合价变化，属于氧化还原反应；该反应有离子参加，属于离子反应，A正确；

B. Zn的化合价从0升至+2，失去电子被氧化，B错误；

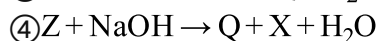
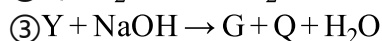
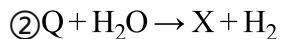
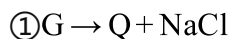
C. NaOH中元素化合价未变化，既不是氧化剂也不是还原剂，C错误；

D. 氧化性：氧化剂 > 氧化产物，故氧化性应为Cu²⁺ > Zn²⁺，D错误；

故选A。

QID:19986832

15. 已知G、Q、X、Y、Z均为含氯元素的化合物，在一定条件下有下列转化关系(未配平)：



这五种化合物中Cl元素的化合价由低到高的顺序是

A. G、Y、Q、Z、X

B. X、Z、Q、G、Y

C. X、Z、Q、Y、G

D. G、Q、Y、Z、X

【答案】A

【详解】① $G \rightarrow Q + NaCl$ ，说明G到氯化钠，氯化化合价降低，G到Q化合价升高，Cl元素在化合物中化合价 $Q > G$ ；

② $Q + H_2O \rightarrow X + H_2$ ，氢化合价降低，则氯化合价升高，Cl元素在化合物中化合价 $X > Q$ ；

③ $Y + NaOH \rightarrow G + Q + H_2O$ ，Y中氯化合价既升高又降低，则Cl元素在化合物中化合价 $Q > Y > G$ ；

④ $Z + NaOH \rightarrow Q + X + H_2O$ ，Z中氯化合价既升高又降低，则Cl元素在化合物中化合价 $X > Z > Q$ ；

因此这五种化合物中Cl元素化合价由低到高的顺序是G、Y、Q、Z、X，故A符合题意。

综上所述，答案为A。

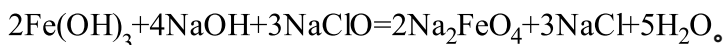
QID:28634210

16. 现有下列物质：① $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 晶体 ②铜 ③稀硫酸 ④ CO_2 ⑤熔融 NaHSO_4 ⑥ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液 ⑦红褐色的氢氧化铁胶体 ⑧氨水 ⑨稀硝酸 ⑩ Na_2FeO_4 。

(1)上述物质属于电解质的有_____ (填编号，下同)，能导电的有_____。

(2)将⑥逐滴加到 NaHSO_4 水溶液中直至过量，写出反应的离子方程式_____。

(3)高铁酸钠(Na_2FeO_4)是一种新型的净水剂，可以通过下述反应制取：



①该反应中氧化剂与还原剂的个数比为_____。

②用双线桥在方程式中标出电子转移的情况：_____。

③当反应中有1个 FeO_4^{2-} 离子生成时，转移的电子数是_____个。

【答案】 (1) ①⑤⑩ ②③⑤⑥⑦⑧⑨



化合价升高，失去 $2 \times 3e^-$ ，被氧化



化合价降低，得到 $3 \times 2e^-$ ，被还原

【详解】 (1)：① $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 晶体是盐，属于电解质；由于在固体中含有的离子不能自由移动，因此不能导电；

②铜是金属单质，不是化合物，因此不属于电解质；由于其中含有大量自由移动的电子，因此能够导电；

③稀硫酸是混合物，不是化合物，不属于电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

④ CO_2 由分子构成，在水溶液中和熔融状态下都不能因自身电离产生自由移动的离子而导电，因此 CO_2 属于非电解质；在 CO_2 中无自由移动的电子或离子，因此不能导电；

⑤熔融 NaHSO_4 是盐，属于电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

⑥ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液是混合物，不是化合物，不属于电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

⑦红褐色的氢氧化铁胶体是混合物，不是化合物，不是电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

⑧氨水是混合物，不是化合物，不属于电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

⑨稀硝酸是混合物，不是化合物，不属于电解质；由于其中含有大量自由移动的离子，因此能够导电；

⑩ Na_2FeO_4 是盐，属于电解质；由于在固体中含有的离子不能自由移动，因此不能导电。

综上所述可知：上述物质属于电解质的有①⑤⑩；能导电的有②③⑤⑥⑦⑧⑨；

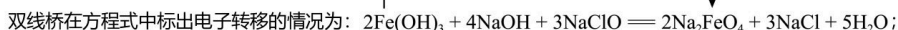
(2) 将 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液逐滴加到 NaHSO_4 水溶液中直至过量，二者发生反应产生 BaSO_4 沉淀、 NaOH 、 H_2O ，该反应的离子方程式为：



(3) ①在反应 $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{NaOH} + 3\text{NaClO} = 2\text{Na}_2\text{FeO}_4 + 3\text{NaCl} + 5\text{H}_2\text{O}$ 中，Cl元素化合价由反应前 NaClO 中的+1价变为反应后 NaCl 中的-1价，化合价降低，得到电子被还原，所以 NaClO 为氧化剂；Fe元素化合价由反应前 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 中的+3价变为反应后 Na_2FeO_4 中的+6价，化合价升高，失去电子被氧化，所以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 为还原剂，根据元素化合价升降总数相等，可知氧化剂与还原剂的个数比为3:2；

②反应 $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 4\text{NaOH} + 3\text{NaClO} = 2\text{Na}_2\text{FeO}_4 + 3\text{NaCl} + 5\text{H}_2\text{O}$ 中，Cl元素化合价由反应前 NaClO 中的+1价变为反应后 NaCl 中的-1价，化合价降低2价，得到电子 $2e^-$ ；Fe元素化合价由反应前 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 中的+3价变为反应后 Na_2FeO_4 中的+6价，化合价升高3，失去电子 $3e^-$ ，氧化还原反应中电子得失数目相等，反应中转移电子数目的最小公倍数是 $6e^-$ ，可知Cl元素得到电子总数为 $3 \times 2e^-$ ，Fe元素失去电子总数为 $2 \times 3e^-$ ，用

化合价升高，失去 $2 \times 3e^-$ ，被氧化

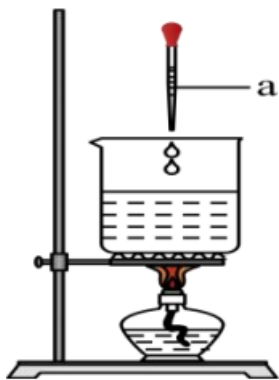


化合价降低，得到 $3 \times 2e^-$ ，被还原

③在反应中Fe元素化合价由反应前 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 中的+3价变为反应后 Na_2FeO_4 中的+6价，化合价升高了3，则当反应产生1个 FeO_4^{2-} 时，失去电子数目是 $3e^-$ 个。

QID:22395457

17. 小明同学用如图所示装置制备氢氧化铁胶体(部分夹持装置已略去)。



根据所学知识回答下列问题:

(1)仪器a的名称为_____。

(2)氢氧化铁胶体的制备:

①烧杯中发生反应的化学方程式为_____, 反应类型为_____ (填基本反应类型)。

②证明有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体生成的方法是_____。(写出具体操作步骤)

③若小明同学制备出的液体呈浑浊状, 则可能造成的原因是_____ (任写一种)。

(3)写出下列反应的离子方程式:

①锌和稀盐酸反应制氢气: _____。

②大理石和稀盐酸反应制 CO_2 : _____。

【答案】(1)胶头滴管

(2) $\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3 \text{胶体} + 3\text{HCl}$ 复分解反应 用一束激光照射液体, 在与光线垂直的方向若看到一条光亮的通路, 则证明有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体生成 煮沸时搅拌 (用煮沸的自来水)

(3) $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

【分析】用饱和 FeCl_3 溶液加入沸水中, 加热, 溶液变成红褐色, 停止加热, 制取氢氧化铁胶体, 以此分析。

【详解】(1) 仪器a的名称为胶头滴管;

(2) ①烧杯中发生反应的化学方程式为: $\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3 \text{胶体} + 3\text{HCl}$;

②反应类型为复分解反应;

③光束通过胶体时, 光线能够发生散射作用而产生丁达尔效应, 而通入其它分散系时不能产生丁达尔效应, 证明有胶体生成的方法是进行丁达尔效应实验;

④制备出的液体呈浑浊状, 则胶体发生聚沉, 可能的原因为: 煮沸时搅拌 (用煮沸的自来水);

(3) ①锌和稀盐酸反应制氢气的离子方程式为: $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$;

②大理石和稀盐酸反应制 CO_2 的离子方程式为: $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

QID:6901466

18. (1) 某固体物质可能含有氯化钾、硫酸铜、氢氧化钠、硝酸镁、硫酸钠中的一种或几种，为鉴定它们，做如下实验：

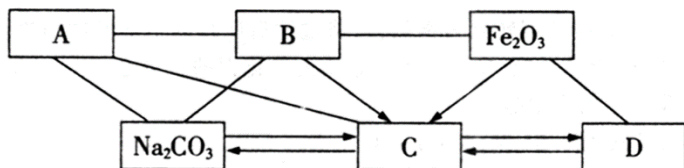
①将该固体物质全部溶解于水中，得到无色溶液a。

②取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量硫酸铁溶液，产生红褐色沉淀

③另取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量的硝酸钡溶液，产生白色沉淀

步骤③中发生反应的化学方程式_____。据此推断，该固体物质中一定含有（以下写化学式，下同）_____，一定不含有_____，可能含有_____。

(2) 下图是初中化学常见六种物质之间的关系图（物质是溶液的只考虑溶质）。图中用“—”表示两种物质之间能发生化学反应，用“→”表示一种物质可以转化为另一种物质（部分反应物或生成物及反应条件已略去）。



A是一种碱，其中阳离子是人体骨骼中的主要成分，B是胃酸的主要成分。C、D中所含元素种类相同。

①请分别写出A、B、C、D物质的化学式（或溶质的化学式）：

A. _____ B. _____ C. _____ D. _____；

②写出Fe₂O₃反应生成C物质的化学方程式_____（写一个）；

③写出Fe₂O₃与足量B反应的实验现象_____。

【答案】 $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaNO}_3$ NaOH 、 Na_2SO_4 CuSO_4 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ KCl A: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ B: HCl C: CO_2 D: CO $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ (或 $3\text{C} + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2\uparrow$) 红棕色固体逐渐（减少至）消失，溶液（由无色）变为黄色

【分析】 (1) ①将该固体物质全部溶解于水中，得到无色溶液a，由于硫酸铜溶液是蓝色的，故一定不会含有硫酸铜，氢氧化钠能与硝酸镁反应产生白色沉淀，故氢氧化钠和硝酸镁不会同时存在；②取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量硫酸铁溶液，产生红褐色沉淀，说明含有氢氧化钠，故一定不会含有硝酸镁；③另取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量的硝酸钡溶液，产生白色沉淀，说明含有硫酸钠，据此解答。(2) 根据题意可知，A中含有人体中含量最多的金属元素，应是钙元素，A是一种碱，所以A为氢氧化钙；根据C、D中所含元素种类相同，二者之间可以相互转化，D能与氧化铁反应，碳酸钠可以转化为C，C为二氧化碳，则D为一氧化碳，B是胃酸的主要成分，B应为盐酸。

【详解】 (1) ①将该固体物质全部溶解于水中，得到无色溶液a，由于硫酸铜溶液是蓝色的，故一定不会含有硫酸铜，氢氧化钠能与硝酸镁反应产生白色沉淀，故氢氧化钠和硝酸镁不会同时存在；②取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量硫酸铁溶液，产生红褐色沉淀，说明含有氢氧化钠，故一定不会含有硝酸镁；③另取少量a溶液于试管中，向其中滴加少量的硝酸钡溶液，产生白色沉淀，说明含有硫酸钠，氯化钾不能确定是否存在；该固体中一定存在 NaOH 、 Na_2SO_4 ，一定不存在 CuSO_4 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ，可能含有 KCl ；步骤③中硫酸钠和硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀和硝酸钠，方程式是 $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaNO}_3$ 。(2) ①由上述分析可知，A、B、C、D物质的化学式分别为： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 HCl 、 CO_2 、 CO 。

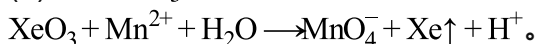
②由上述分析可知，一氧化碳还原氧化铁生成了二氧化碳，反应的化学方程式是： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；③由于Fe₂O₃与足量盐酸反应生成了氯化铁和水，所以，反应的实验现象是：红棕色固体逐渐消失，溶液由无色逐渐变为黄色。

【点睛】 本题为框图式物质推断题，在解此类题时，可以依据物质的性质将题中有特征的物质推出，然后结合推出的物质和题中的转化关系推导剩余的物质，最后将推出的各种物质代入转化关系中进行验证。

QID:17082811

19. 高锰酸盐具有强氧化性, 常用于杀菌消毒。

(1) 已知 XeO_3 是一种不稳定的物质, 具有强氧化性。可发生反应:

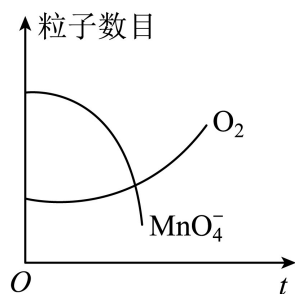


①配平该反应的离子方程式: _____。

②该反应的实验现象为_____。

③上述反应中, 发生还原反应的粒子是_____ (写化学式), 每消耗3个 Mn^{2+} , 反应转移电子的个数为_____。

(2) 已知某容器中发生了一个化学反应, 反应过程中存在 H_2O 、 MnO_4^- 、 H_2O_2 、 O_2 、 Mn^{2+} 、 H^+ 六种粒子。在反应过程中测得 MnO_4^- 和 O_2 的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。



①写出该反应的离子方程式: _____*。

②该反应中, 氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。

③若消耗11.9g MnO_4^- , 则生成氧气的质量为_____。

(3) 水中的溶解氧(O_2)是水生生物生存不可缺少的条件。将水样与 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 碱性悬浊液混合, 反应生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$, 实现氧的固定。“氧的固定”中发生反应的化学方程式为_____。

【答案】(1) $5\text{XeO}_3 + 6\text{Mn}^{2+} + 9\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{MnO}_4^- + 5\text{Xe}\uparrow + 18\text{H}^+$ 有气泡产生, 溶液显紫红色 XeO_3 15

(2) $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 2:5 8g

(3) $2\text{Mn}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 = 2\text{MnO}(\text{OH})_2$

【详解】(1) ①反应 $\text{XeO}_3 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Xe}\uparrow + \text{H}^+$ 中, Xe由+6价降低到0价, 降6价, Mn由+2升高到+7价, 升5价, 根据得失电子守恒, Xe乘以5, Mn乘以6, 结合电荷守恒和原子守恒, 故可得 $5\text{XeO}_3 + 6\text{Mn}^{2+} + 9\text{H}_2\text{O} = 6\text{MnO}_4^- + 5\text{Xe}\uparrow + 18\text{H}^+$ 。

②该反应的实验现象为有气泡产生, 溶液显紫红色。

③ XeO_3 化合价降低, 被还原, 发生还原反应; Mn由+2升高到+7价, 升5价, 每消耗3个 Mn^{2+} , 反应转移电子的个数为15。

(2) ①由图知, MnO_4^- 减少, 为反应物; 氧气增多, 为生成物; 可得离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 。

②氧化剂为 MnO_4^- , 还原剂为 H_2O_2 , 故氧化剂与还原剂的粒子数目之比为2:5。

③11.9g MnO_4^- 的物质的量为 $\frac{11.9\text{g}}{119\text{g/mol}} = 0.1\text{mol}$, 则生成氧气的物质的量为0.25mol, 质量为 $0.25\text{mol} \times 32\text{g/mol} = 8\text{g}$ 。

(3) “氧的固定”即为氧气与 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 反应生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$, Mn由+2升高到+4价, 升2价, 氧气中氧元素降低2价, 则发生反应的化学方程式为 $2\text{Mn}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 = 2\text{MnO}(\text{OH})_2$ 。